UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

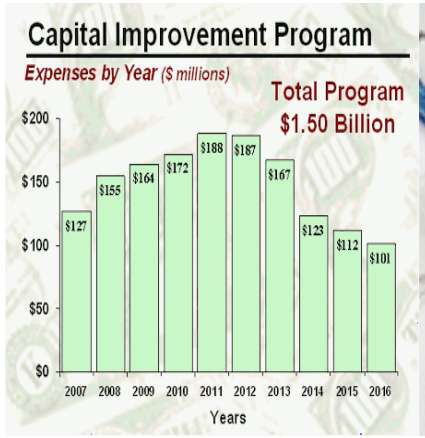
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

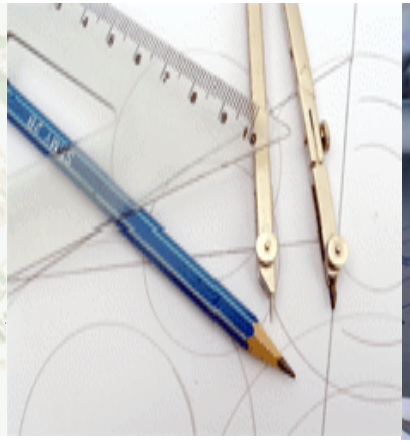
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Estimación de plazos y costos involucrados en proyectos

Conceptos de Gestión de Proyectos

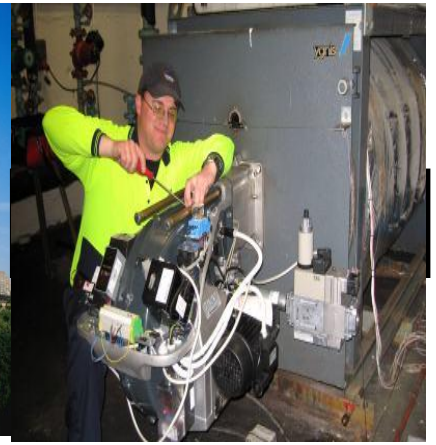
ETAPAS DEL PROCESO DE LOS PROYECTOS







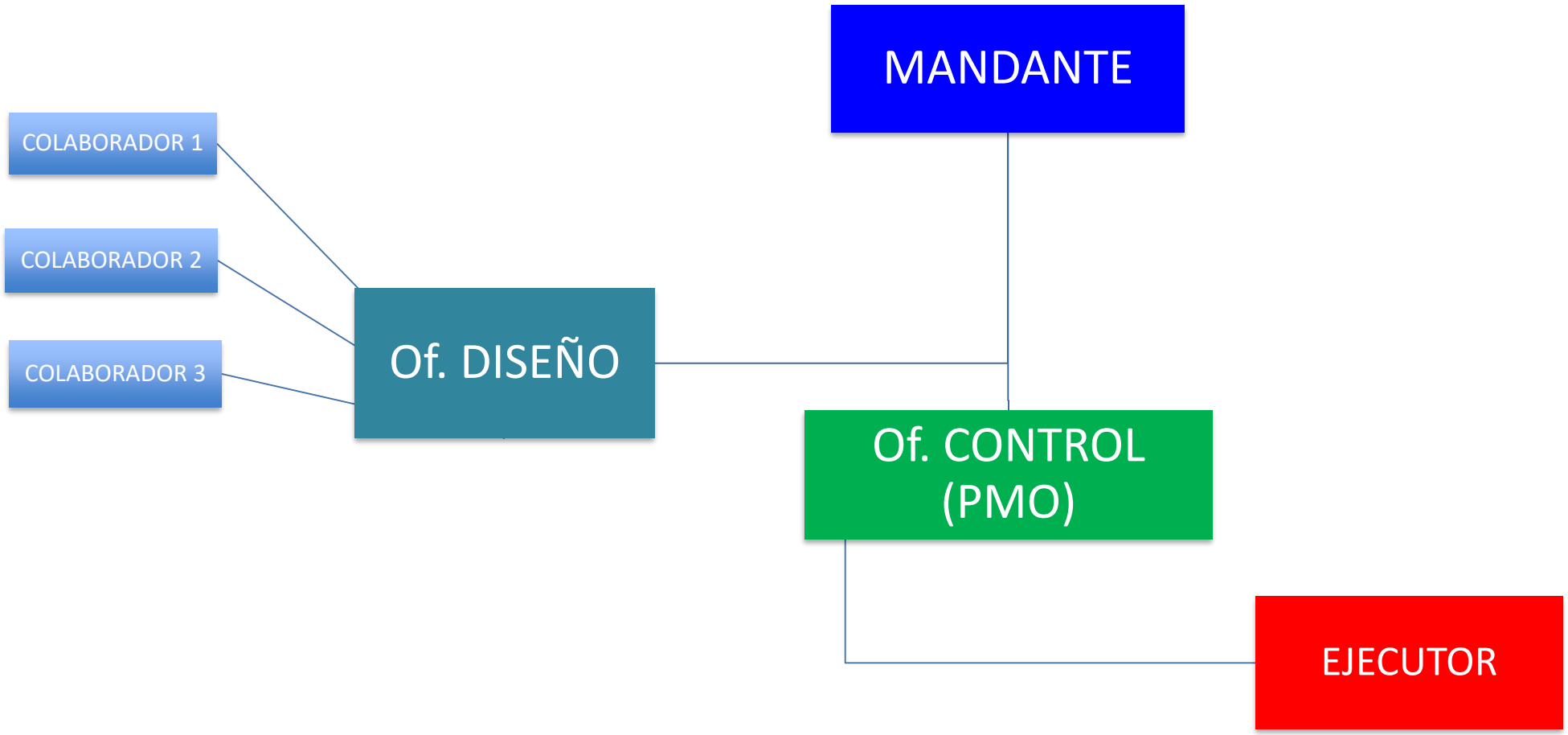


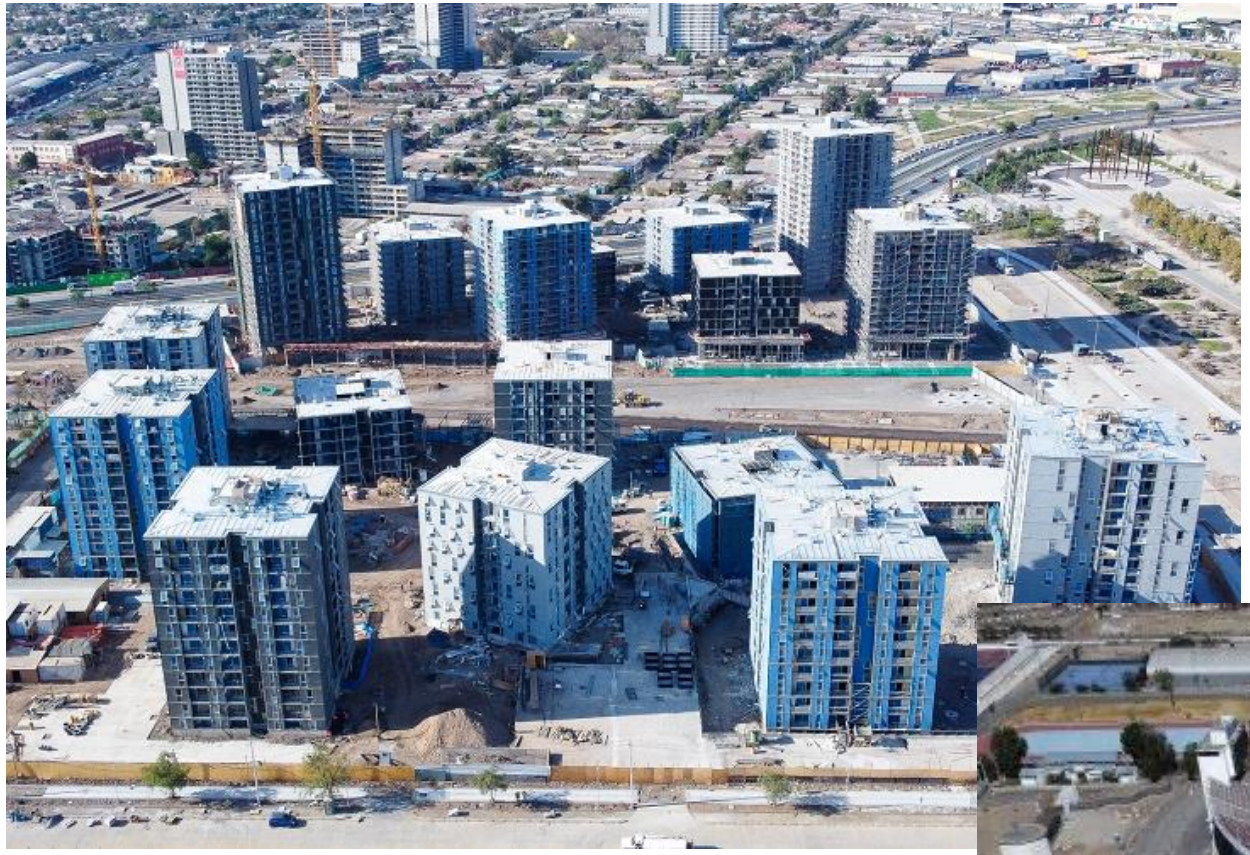


Planificación y Evaluación de Proyectos	Diseño (Criterios) + Desarrollo de Ingenierías	Licitación	Desarrollo y Control (Ejecución)	Manutención de Infraestructura

- IDEA (privado) NECESIDAD (social)
- FACTIBILIDAD privada y social
- ANTEPROYECTO
- ANTECEDENTES APTOS PARA CONCURSO
- FIRMA DEL CONTRATO (Alcance)
- APTO PARA SU USO

PARTICIPANTES EN UN PROYECTO





Villa Panamericana, Cerrillos-Región Metropolitana, 2023

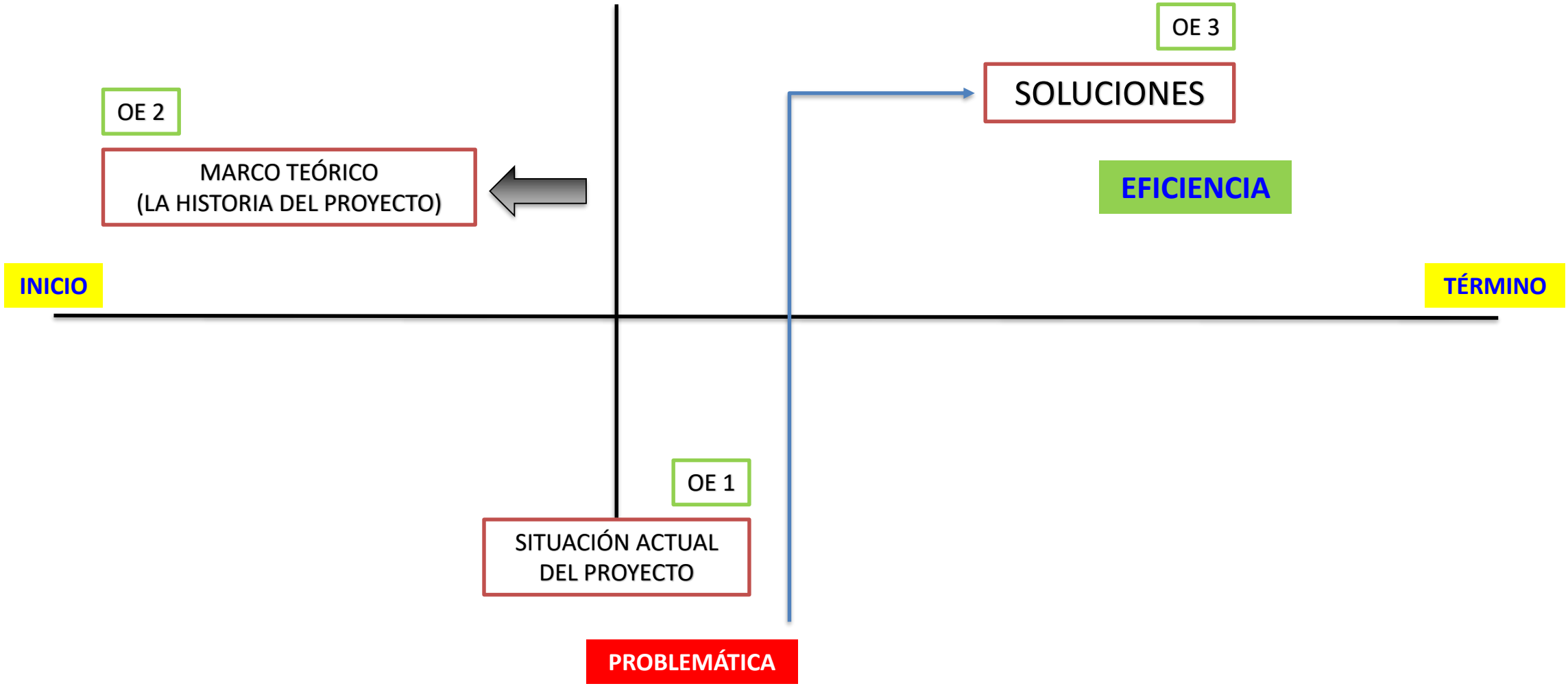


Parque Deportivo Estadio Nacional, Ñuñoa-Región Metropolitana, 2022

¿Qué es la Gestión de Proyectos?

Es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar los objetivos de un proyecto, a través de una serie de actividades interrelacionadas.

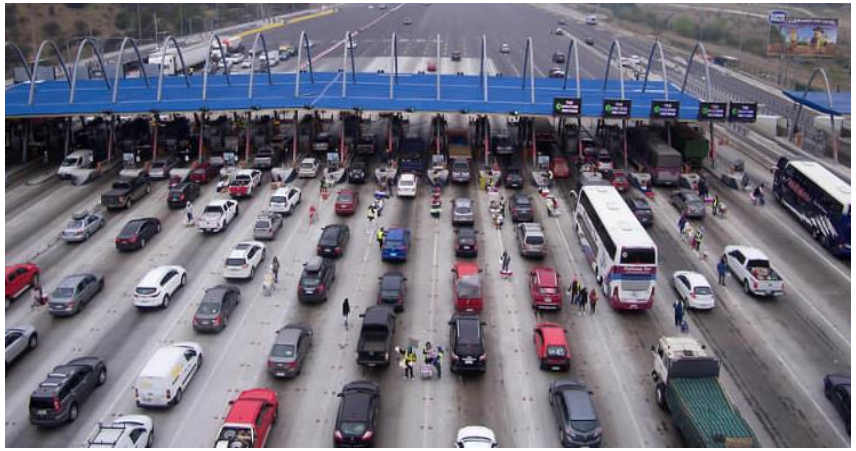
Conceptos de Gestión de Proyectos



SOLUCIONES EFICIENTES









El Plazo en la Gestión de Proyectos

Construcción Liceo Ruiz Tagle – Estación Central (mayo 2018)

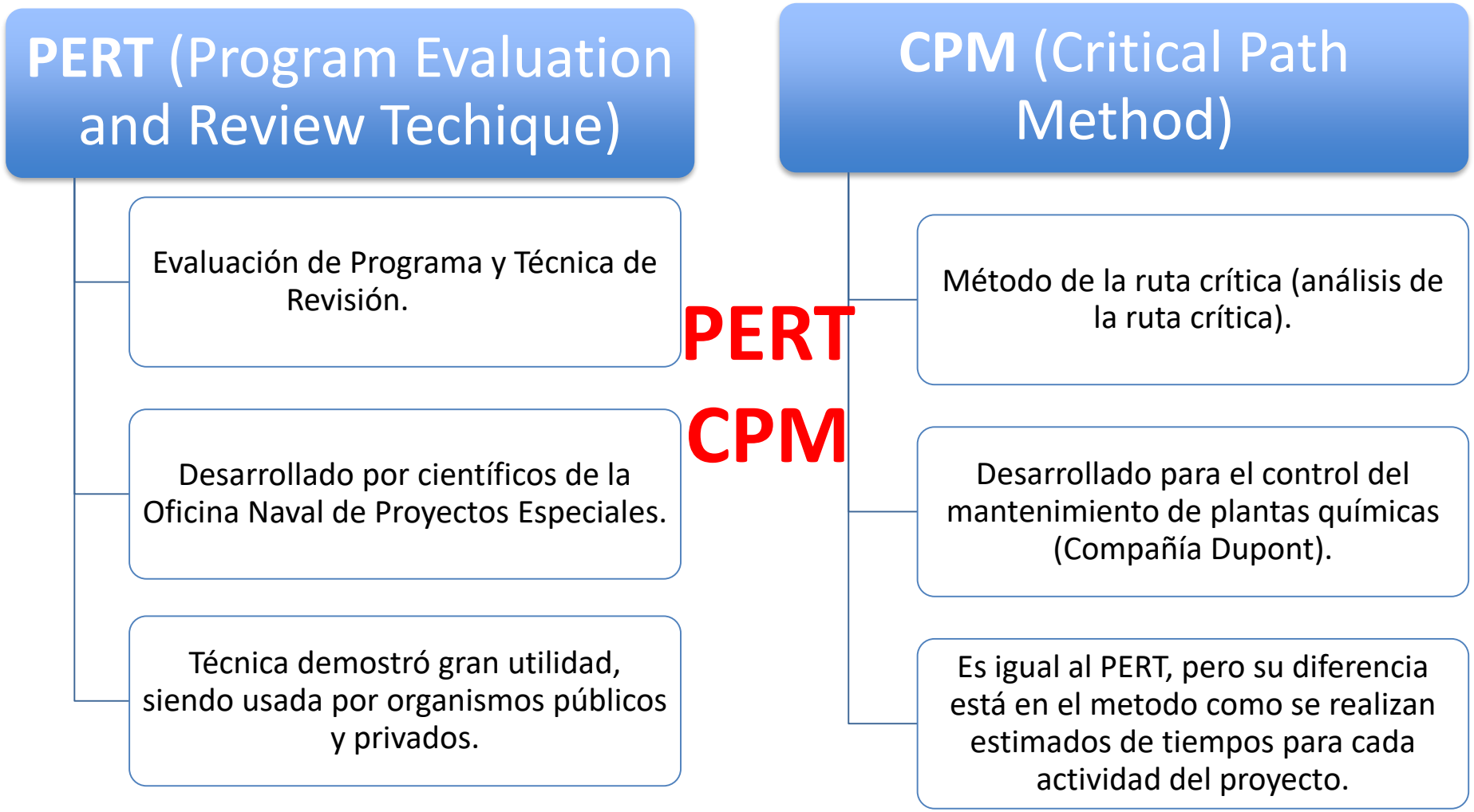


Construcción Liceo Ruiz Tagle – Estación Central (agosto 2018)

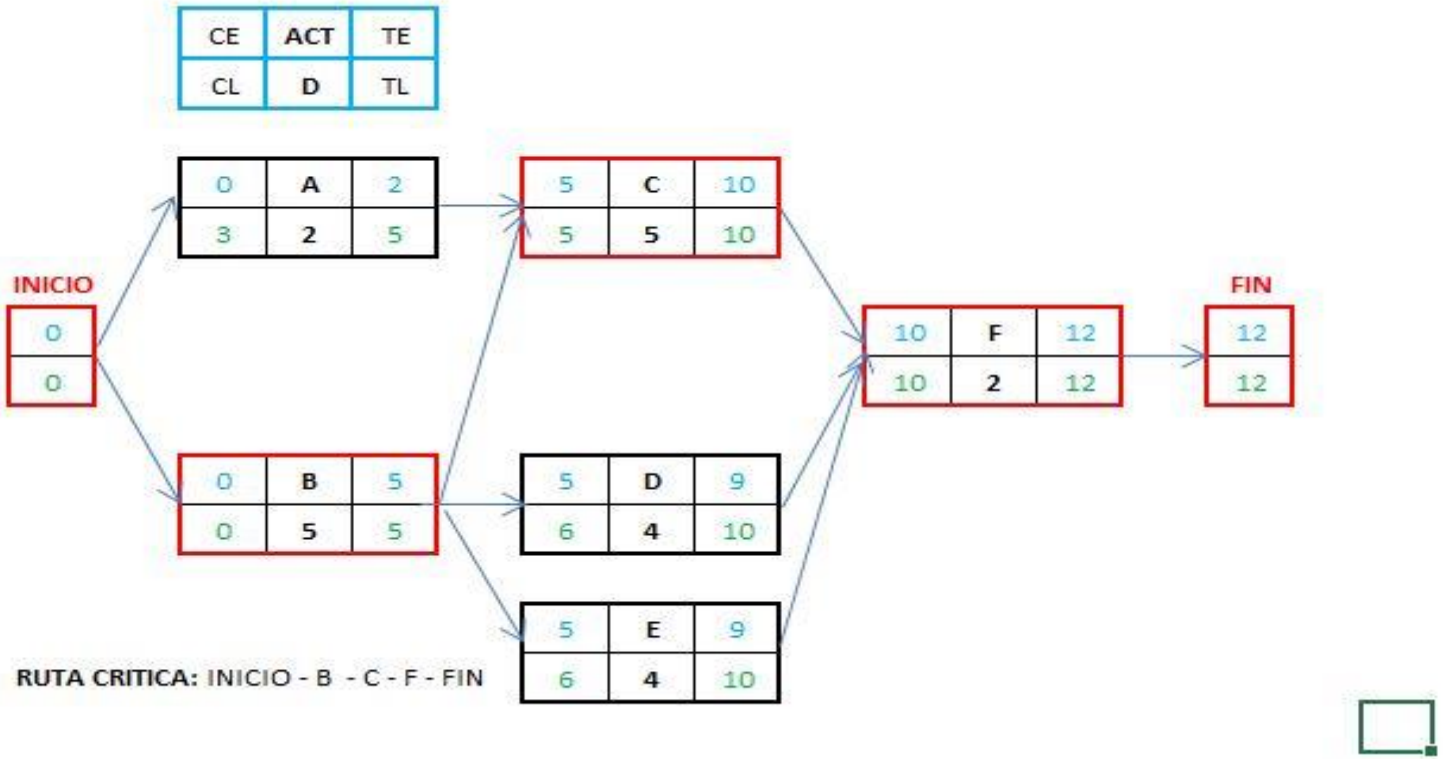


Construcción Liceo Ruiz Tagle – Estación Central (febrero 2019)

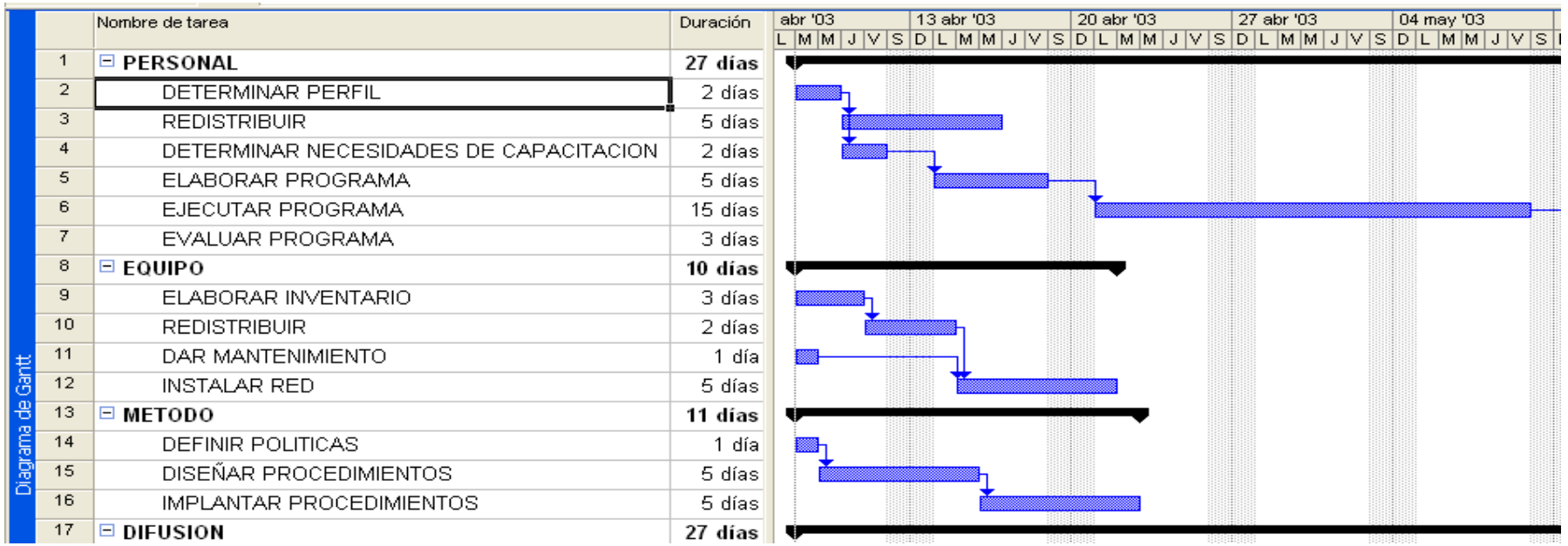



PERT (Program Evaluation and Review Techique)
Evaluación de Programa y Técnica de Revisión.
Desarrollado por científicos de la Oficina Naval de Proyectos Especiales.
Técnica demostró gran utilidad, siendo usada por organismos públicos y privados.
PERT
CPM
CPM (Critical Path Method)
Método de la ruta crítica (análisis de la ruta crítica).
Desarrollado para el control del mantenimiento de plantas químicas (Compañía Dupont).
Es igual al PERT, pero su diferencia está en el metodo como se realizan estimados de tiempos para cada actividad del proyecto.

PERT/CPM


CE
ACT
TE
CL
D
TL
INICIO
0
0
0
A
2
3
2
5
0
B
5
0
5
5
5
C
10
5
5
10
5
D
9
6
4
10
5
E
9
6
4
10
10
F
12
10
2
12
FIN
12
12
RUTA CRITICA: INICIO - B - C - F - FIN

Gráfica de Gantt



1. Programar las actividades del Proyecto considerando tiempo y responsables.
2. Permite registrar avances de acuerdo con lo planeado, y graficar la Curva S.

Work Breakdown Structure (WBS) (EDT)

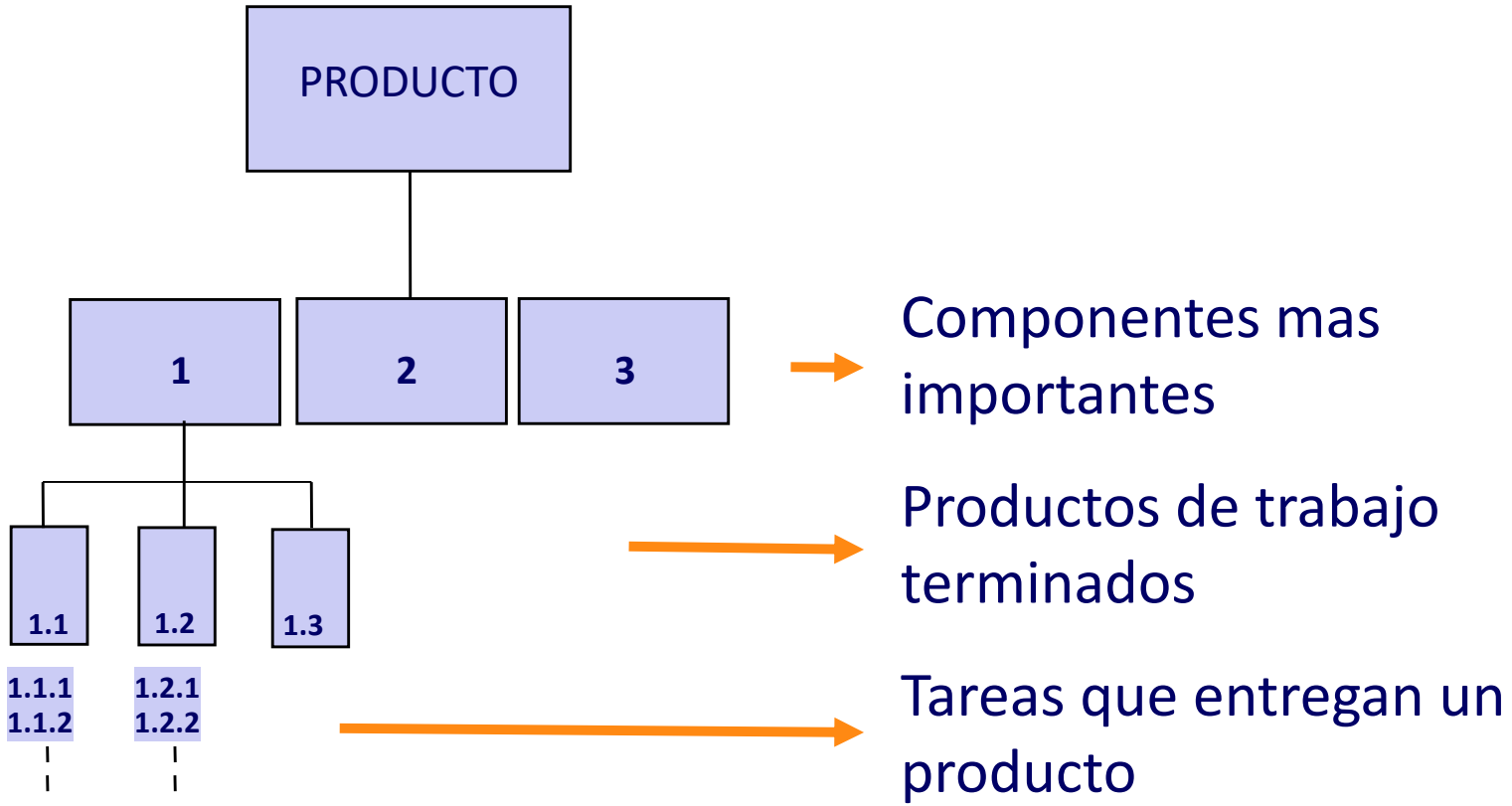
Descomposición jerárquica de actividades o desglose de actividades.

El proyecto se descompone teniendo en cuenta los productos intermedios a obtener y se repite el proceso mientras resulte necesario (y posible) para el control llegando a unidades de detalle mínimos.

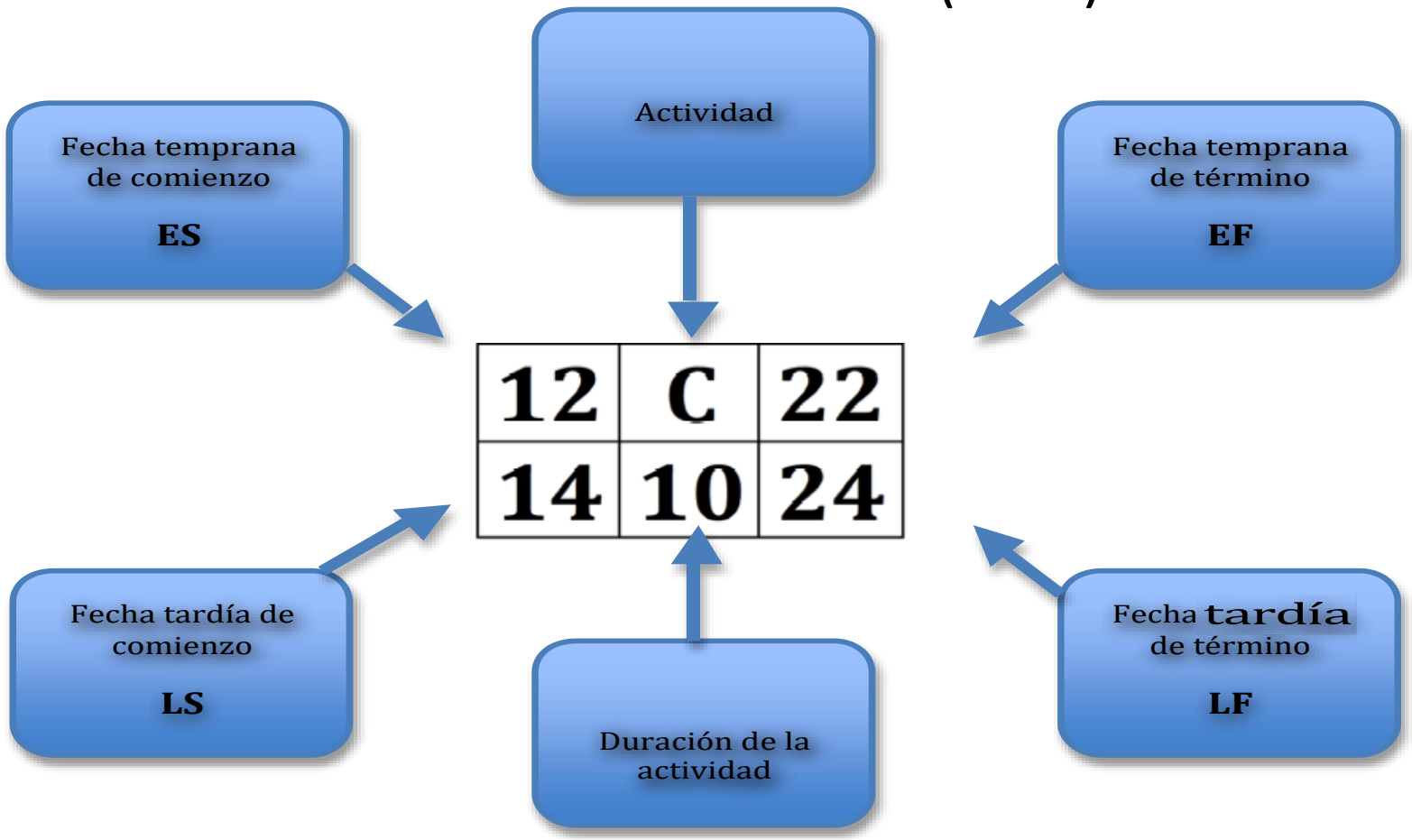
La jerarquía facilita análisis a distintos niveles.

No representa relaciones de precedencia.

- Organización de unidades medibles de trabajo requeridos para desarrollar productos



PERT/CPM
Información en el Nodo (AON)



Ejemplo Implementación de un Hospital

Actividad	Nombre	Duración (días)	Predecesora
A	Seleccionar Personal	12	-
B	Seleccionar lugar	9	-
C	Seleccionar equipos	10	A
D	Realizar planos	10	B
E	Instalar servicios	24	B
F	Entrevistar personal	10	A
G	Comprar equipos	35	C
H	Construir el hospital	40	D
I	Instalar Informática	15	A
J	Instalar equipos	4	E,G,H
K	Capacitar Personal	6	F,I,J

Construya un diagrama AON
Determine la ruta crítica.

Existen proyectos con estimaciones precisas de tiempos, y que se disponen de sus datos históricos y que son de tecnología estable (ejemplo: construcción, mantenimiento).

INCERTIDUMBRE EN EL ANÁLISIS PERT/CPM

Hay proyectos en que la tecnología varía con rapidez y productos son poco o nada comunes (ejemplo: investigación y desarrollo), donde las estimaciones de tiempos son poco precisas.

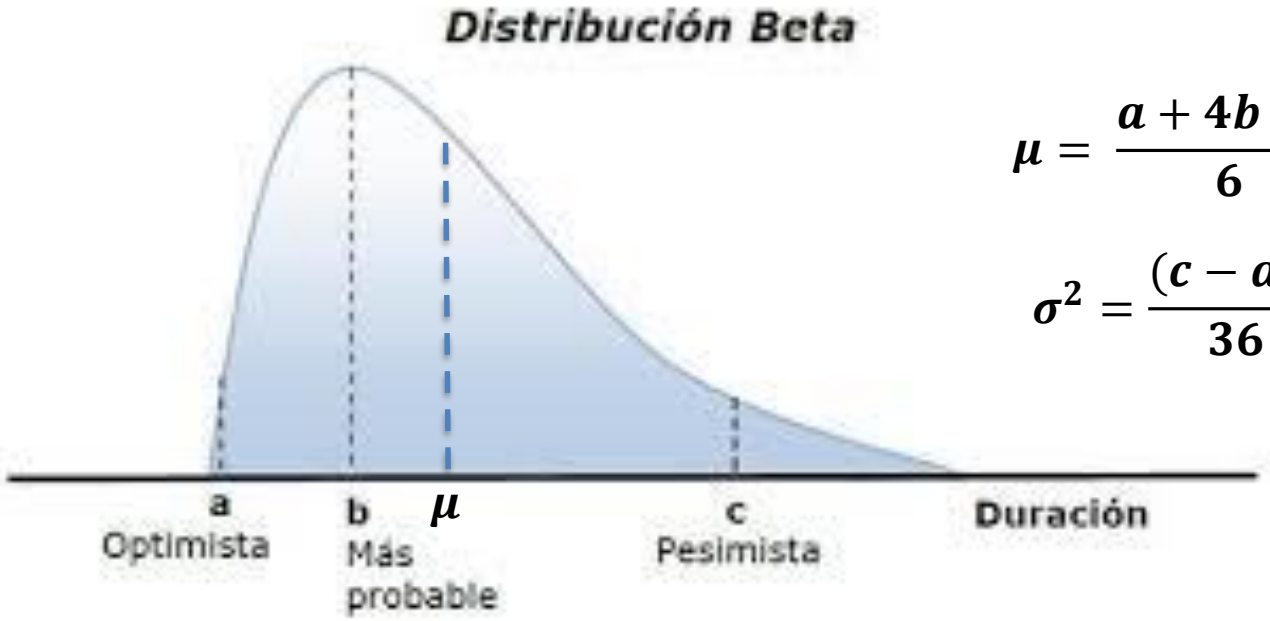
- Tiempo mas probable (t_m)
- Tiempo pesimista (t_p)
- Tiempo optmista (t_o)

Considerando que el tiempo de las actividades tienen una distribución Beta, los datos anteriores arrojan un tiempo estimado de la actividad (t_e)

$$te = \frac{to + 4tm + tp}{6}$$

Suposiciones para distribución **BETA** en actividades

- La dispersión entre a y b es 6 veces la desviación estándar.
- La distribución de probabilidad del tiempo de cada actividad es (para una distribución beta):

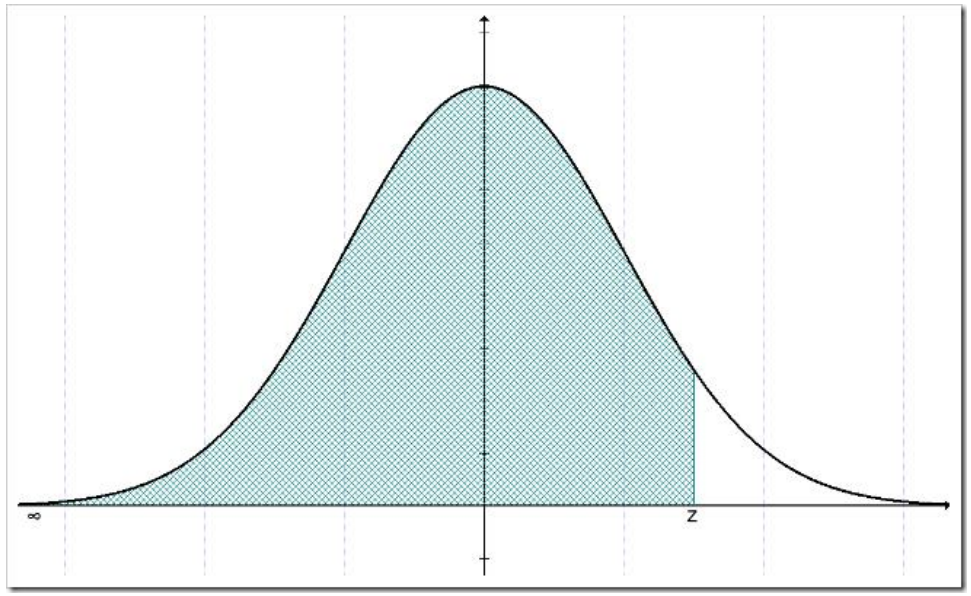


$$\mu = \frac{a + 4b + c}{6}$$

$$\sigma^2 = \frac{(c - a)^2}{36}$$

Suposiciones para distribución **NORMAL** de el proyecto

- El tiempo de un proyecto es la suma de los tiempos esperados de las actividades de la ruta crítica.
- La varianza del tiempo de un proyecto es la suma de sus varianzas



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

Los Costos en la Gestión de Proyectos



Son los objetivos y asignación de recursos

- Son los que afectan a todas las partes de la organización (incluidos otros proyectos).

No es invariable.

- Depende de información actualizada y el desarrollo del proyecto.

¿Cómo se incorpora la incertidumbre?

- Retrasos, disponibilidad de recursos humanos, llegada de materiales.
- Preparar intervalos de confianza, probabilidad de ocurrencia.



De abajo hacia arriba. Se estructuran desde el nivel mas bajo de la EDT. Comparable con los ladrillos en una construcción.-

De arriba hacia abajo. Se hace una asignación global, y después se dividen según las actividades a desarrollar (EDT)

En la práctica……**combinación de ambas.**

- Dueños del proyecto (financistas)…arriba hacia abajo.
- Administradores de proyecto…abajo hacia arriba.
- Procesos iterativos (presupuesto, alcance, diseño).

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS EN PROYECTOS

Cálculo y Gestión de los Costos Indirectos del Proyecto

1. Análisis y cálculo de los Gastos Generales Directos del Proyecto.
2. Análisis y cálculo de los Gastos Generales Indirectos del Proyecto.
3. El concepto de **Costo Empresa** (CD+GG)

LOS GASTOS GENERALES EN LOS NÚCLEOS EMPRESARIALES



GG Directos

ASOCIADOS AL PROYECTO

(TIEMPO DE PERMANENCIA – GESTIÓN DEL CRONOGRAMA)

LOS GASTOS GENERALES EN LOS NÚCLEOS EMPRESARIALES



GG Indirectos

ASOCIADOS A LA OFICINA CENTRAL

(NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS – GESTIÓN EMPRESARIAL)

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS EN PROYECTOS

Cálculo y Gestión de los Costos

1. Estimación y distribución de las Utilidades de Obra (1).
2. Análisis del Impuesto en el Presupuesto.
3. El concepto de Valor a Pago (Valor a Pagar).

(1): https://www.latercera.com/pulso/noticia/pese-a-la-pandemia-salfacorp-cierra-2020-con-utilidades-por-mas-de-13000-millones/C66IVDTCINAC3OIYQ5HBQCOM4I/

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS EN PROYECTOS



Utilidades

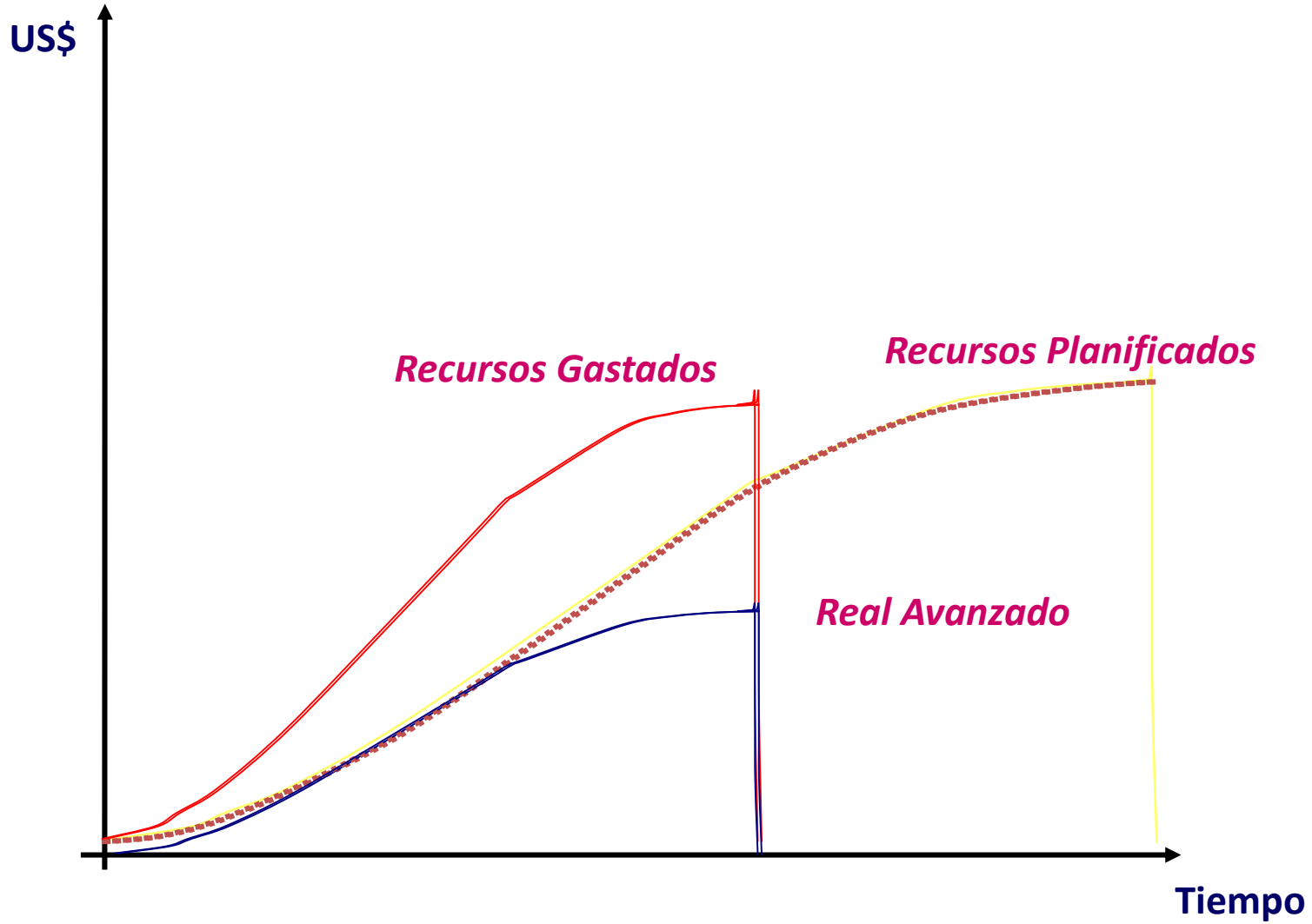


Impuestos

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS EN PROYECTOS



Valor Total del Presupuesto


US$
Recursos Gastados
Recursos Planificados
Real Avanzado
Tiempo

PV

Costo del presupuesto del trabajo programado **(PV, BCWS:** Budgeted cost of work scheduled **)**

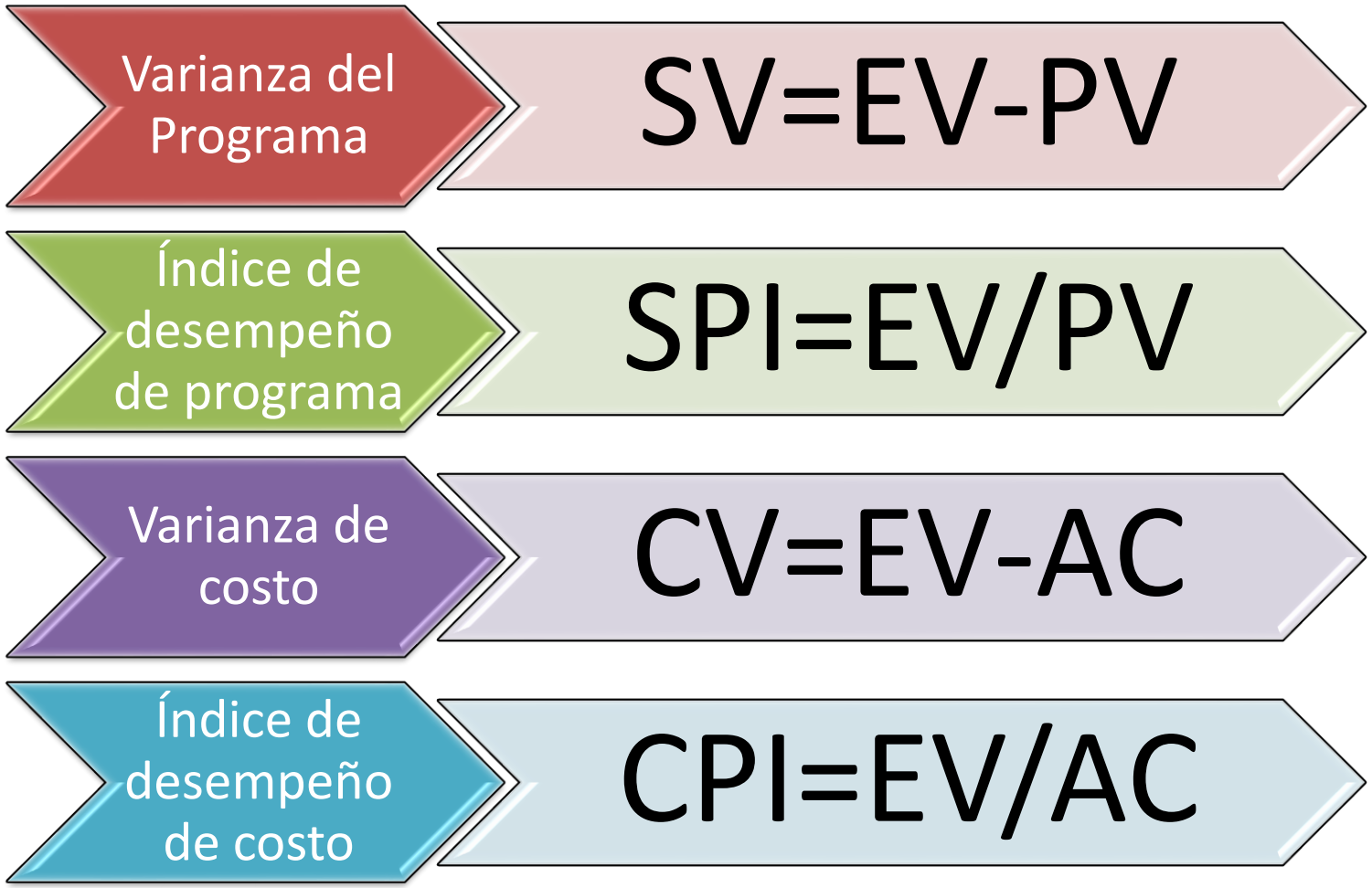
AC

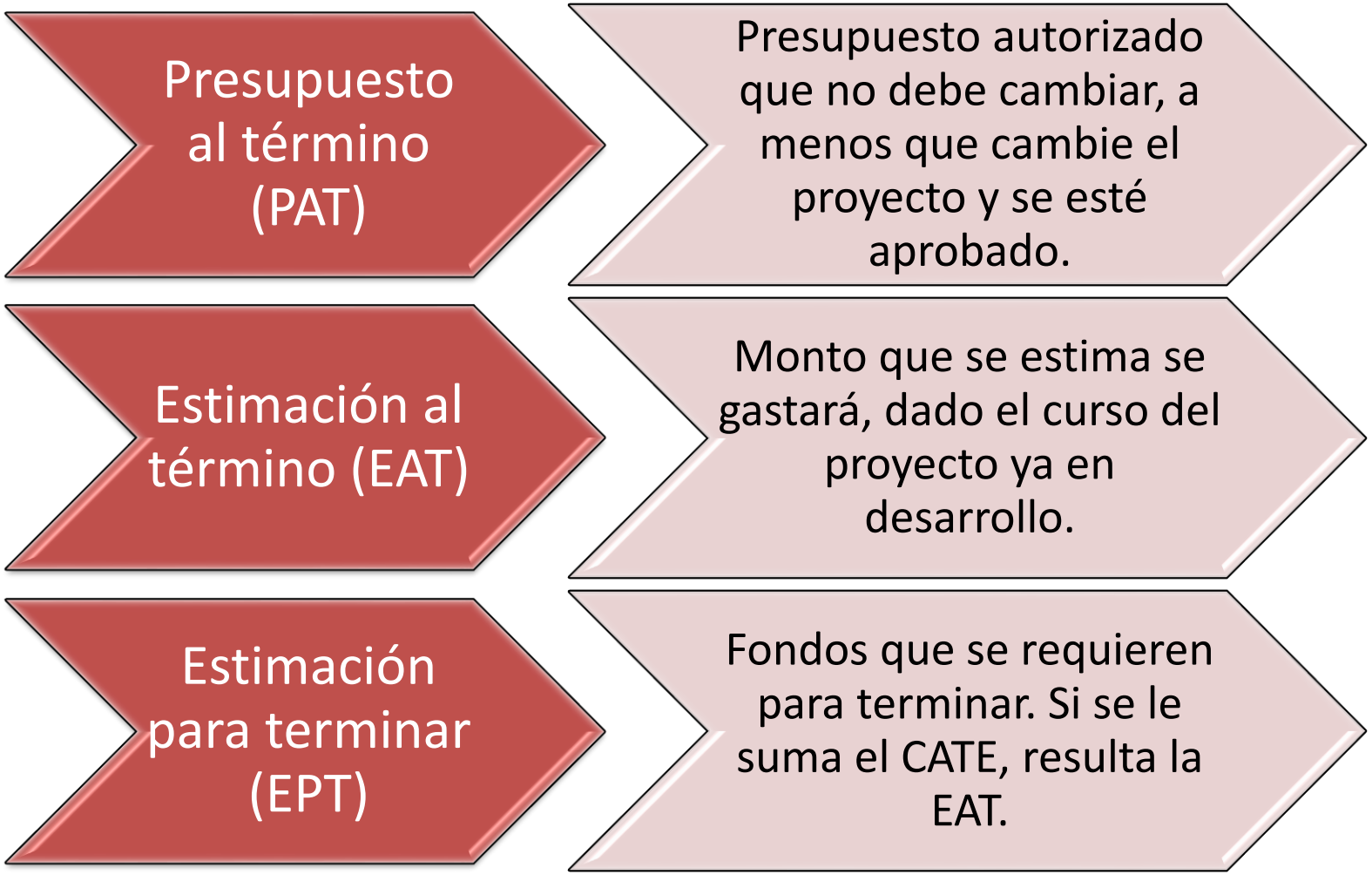
Costo actual del trabajo ejecutado, **(AC, ACWP:** Actual Cost of Work Performed**)**

EV

Costo del presupuesto del trabajo ejecutado, **(EV, BCWP:** Budgeted cost of work performed**)**

Relaciones


Varianza del Programa
SV=EV-PV
Índice de desempeño de programa
SPI=EV/PV
Varianza de costo
CV=EV-AC
Índice de desempeño de costo
CPI=EV/AC


Presupuesto al término (PAT)
Presupuesto autorizado que no debe cambiar, a menos que cambie el proyecto y se esté aprobado.
Estimación al término (EAT)
Monto que se estima se gastará, dado el curso del proyecto ya en desarrollo.
Estimación para terminar (EPT)
Fondos que se requieren para terminar. Si se le suma el CATE, resulta la EAT.

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Estimación de plazos y costos involucrados en proyectos